

Datum izdavanja 26-ruj-2009

Datum revizije 03-sij-2021

Broj revizije 7

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Ime proizvoda      | <b>HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE</b>           |
| Cat No. :          | <b>SP/1371/GR</b>                             |
| Sinonimi           | Perfluorobutyric anhydride                    |
| CAS-br             | 336-59-4                                      |
| EZ-br.             | 206-410-8                                     |
| Molekulska formula | C <sub>8</sub> F <sub>14</sub> O <sub>3</sub> |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorisćenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

|                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje</b> | Tel: +44 (0)1509 231166<br>Chemtrec US: (800) 424-9300<br>Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 1 B (H314)

Kategorija 1 (H318)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Razgrađuje se u dodiru s vodom

neugodno

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJECIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                             | CAS-br   | EZ-br.            | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                 |
|----------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 336-59-4 | EEC No. 206-410-8 | > 98              | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

## 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                                                 |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

### OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. . Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Plinoviti fluorovodik (HF).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

## **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Natopiti s inertnim upijajućim materijalom (npr. pijesak, silikagel, kiselo vezujuće sredstvo, univerzalno vezujuće sredstvo, piljevina). Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Zaštitite od vlage.

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA**

### **8.1. Nadzorni parametri**

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne

| <u>Izloženosti</u>             | <b>Akutni učinak<br/>(lokalni)</b> | <b>Akutni učinak<br/>(sustavne)</b> | <b>Kronični učinci<br/>(lokalni)</b> | <b>Kronični učinci<br/>(sustavne)</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Oralno<br>Dermalno<br>Udisanje |                                    |                                     |                                      |                                       |

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| <b>Materijal za rukavice</b>                                 | <b>Vrijeme prodiranja</b>     | <b>Debljina rukavice</b> | <b>EU standard</b> | <b>Rukavica komentari</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Prirodna guma<br>Butil guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                        | EN 374             | (minimalni zahtjev)       |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Kiseli plinovi filter Tip E Žuto u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženosti okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Bezbojno                          |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | neugodno                          |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -43 °C / -45.4 °F                 |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 108 - 111 °C / 226.4 - 231.8 °F   | @ 760 mmHg                                        |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Razgrađuje se u dodiru s vodom    |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 1.650                             |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | 14.14                             | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestica</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Molekulska formula</b> | C8 F14 O3 |
| <b>Molekularna težina</b> | 410.05    |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. Reaktivnost** OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

**Opasna polimerizacija** Ne dolazi do opasne polimerizacije.

**Opasne reakcije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Jake lužine. Amonijak.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**OPREZ:** Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Plinoviti fluorovodik (HF).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o proizvodu                                        | Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod                                                                                                                                                                                       |
| (a) akutna toksičnost;                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oralno                                                         | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| Dermalno                                                       | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| Udisanje                                                       | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| (b) kože korozije / iritacija;                                 | Kategorija 1 B                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OPREZ:</b> Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;                      | Kategorija 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dišni                                                          | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| Koža                                                           | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (e) zametnih stanica mutagenost;                               | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (f) karcinogenost;                                             | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje        | U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                                                                                                                                                                                               |
| (g) reproduktivna toksičnost;                                  | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;                               | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| (i) STOT-opetovana izloženost;                                 | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciljani organi                                                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                                                                                   |
| (j) težnja opasnosti;                                          | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostali štetni učinci                                           | Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu                                                                                                                                                                                                                |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni                           | Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. |

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Ne izlijevati u kanalizaciju. Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

#### Razgradivost

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod ne bioakumulira zbog reakcije s vodom

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Razgrađuje se u dodiru s vodom. Malo vjerojatno pokretan u okolišu.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

#### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

#### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne ispirati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN3265

FSUSP1371

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** Korozivna tekućina, kisela, organska, n.d.n

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

8

**14.4. Skupina pakiranja**

II

## ADR

**14.1. UN broj** UN3265

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** Korozivna tekućina, kisela, organska, n.d.n

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

8

**14.4. Skupina pakiranja**

II

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN3265

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** Korozivna tekućina, kisela, organska, n.d.n

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

8

**14.4. Skupina pakiranja**

II

**14.5. Opasnosti za okoliš**

Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika**

Nema posebnih mjera opreza potrebne

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a**

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

X = naveden, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipini (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australija (AICS), Korea (ECL).

| Komponenta                             | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|----------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | 206-410-8 | -      |     | X    | -   | X    | -     | -    | X     | X    | -    |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

#### Nacionalni propisi

**WGK Klasifikacija**

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/MDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeksi o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

**Datum izdavanja**

26-ruj-2009

**Datum revizije**

03-sij-2021

**Revision Summary**

Ažurirajte za CLP formatu.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006 UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

HEPTAFLUOROBUTYRIC ANHYDRIDE

Datum revizije 03-sij-2021

---

kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**